

氧化還原、有機物與材料

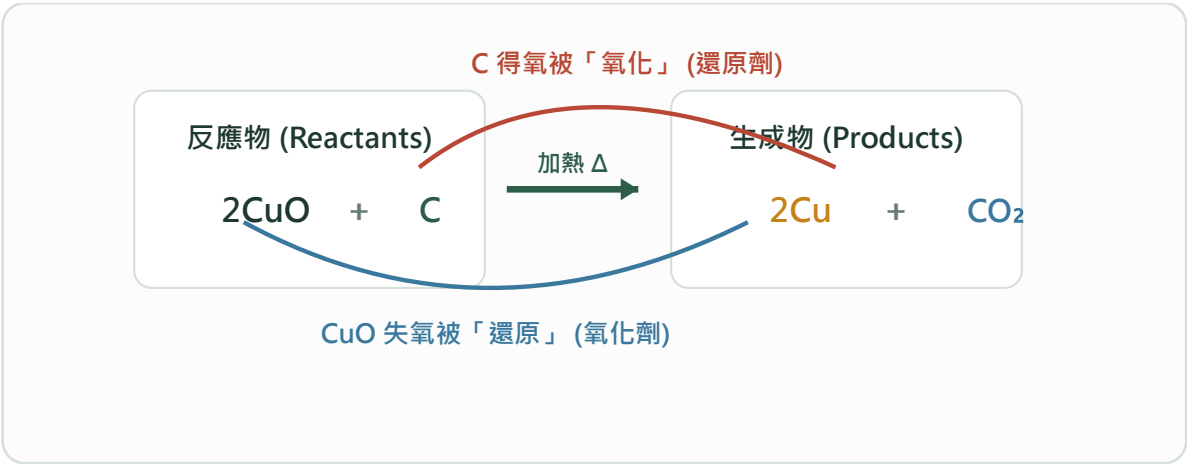
理化・化學・國三下建議進度・chemistry-6・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

國中可先用與氧結合、失去氧理解部分氧化還原。燃燒需要燃料、助燃物與適當溫度。有機材料的特性與用途相關，選材還需思考環境成本。

氧化還原反應微觀電子轉移與得失氧模型 氧化（得氧 / 失電子）與還原（失氧 / 得電子）必同時發生



$\text{CuO} + \text{C} \rightarrow \text{Cu} + \text{CO}_2$ ：碳搶奪氧（活性大，為還原劑被氧化）；氧化銅失去氧（為氧化劑被還原成銅單質）。

拆開理解，再連起來

- 1. 國中可先用與氧結合、失去氧理解部分氧化還原。
- 2. 燃燒需要燃料、助燃物與適當溫度。
- 3. 有機材料的特性與用途相關，選材還需思考環境成本。

有機物、燃料與材料

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
碳氫化合物	由碳與氫組成	完全燃燒通常生成 CO_2 與水
不完全燃燒	氧氣不足可能產生一氧化碳或碳粒	通風不良的燃燒情境有危險
聚合物	大量重複單元組成的大分子	材料性質取決於結構與添加物，不能一概而論
使用與回收	依產品標示、用途及當地回收規定	回收編號不是耐熱溫度或食品使用許可

▼ 先遮住講義：我能解釋「氧化還原、有機物與材料」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較可重複使用容器與一次性容器，記錄使用次數、清洗與回收條件。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：鐵在氧與水參與下容易生鏽；塗漆可隔離環境。塑膠分類與回收方式取決於材質。

易錯提醒：不是所有含碳化合物都分類為有機物；如二氧化碳通常列為無機物。

再學深一點：觀念到解題

氧化還原可從氧的得失或電子轉移理解，兩者是不同深度的描述。燃燒只是某類氧化反應，不是所有氧化都快速發光發熱。材料變化還受水、氧氣及表面保護等條件影響。

原創示範題 / 情境任務

鐵釘分別放在乾燥空氣與潮濕空氣中，為何鏽蝕情形可能不同？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 鐵生鏽與氧、水等環境條件有關，潮濕提供有利反應環境。
2. 比較時須保持鐵釘材質、表面處理、時間與溫度近似。
3. 若潮濕組較明顯，可支持水分影響鏽蝕的推論，但不能由單次實驗求出所有條件的作用大小。

驗算與適用界線

鏽蝕是緩慢變化，不必出現火焰；塗層保護作用也須考慮是否完整。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較可重複使用容器與一次性容器，記錄使用次數、清洗與回收條件。

.....

1. 鐵表面塗漆主要如何防鏽？

- A. 增加鐵的重量
 - B. 隔離氧與水等環境因素
 - C. 讓鐵變成塑膠
 - D. 使鐵原子消失
-

2. 下列哪項最能評估材料是否較環保？

- A. 只看顏色
 - B. 只看是否印綠葉
 - C. 考慮製造、使用與廢棄整體影響
 - D. 越重一定越好
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 塗層形成阻隔，減少鐵與促進鏽蝕的環境接觸。

2. **C** 材料的環境影響須考慮生命週期，不能由外觀判斷。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。